



FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES

Departamento de Electrónica

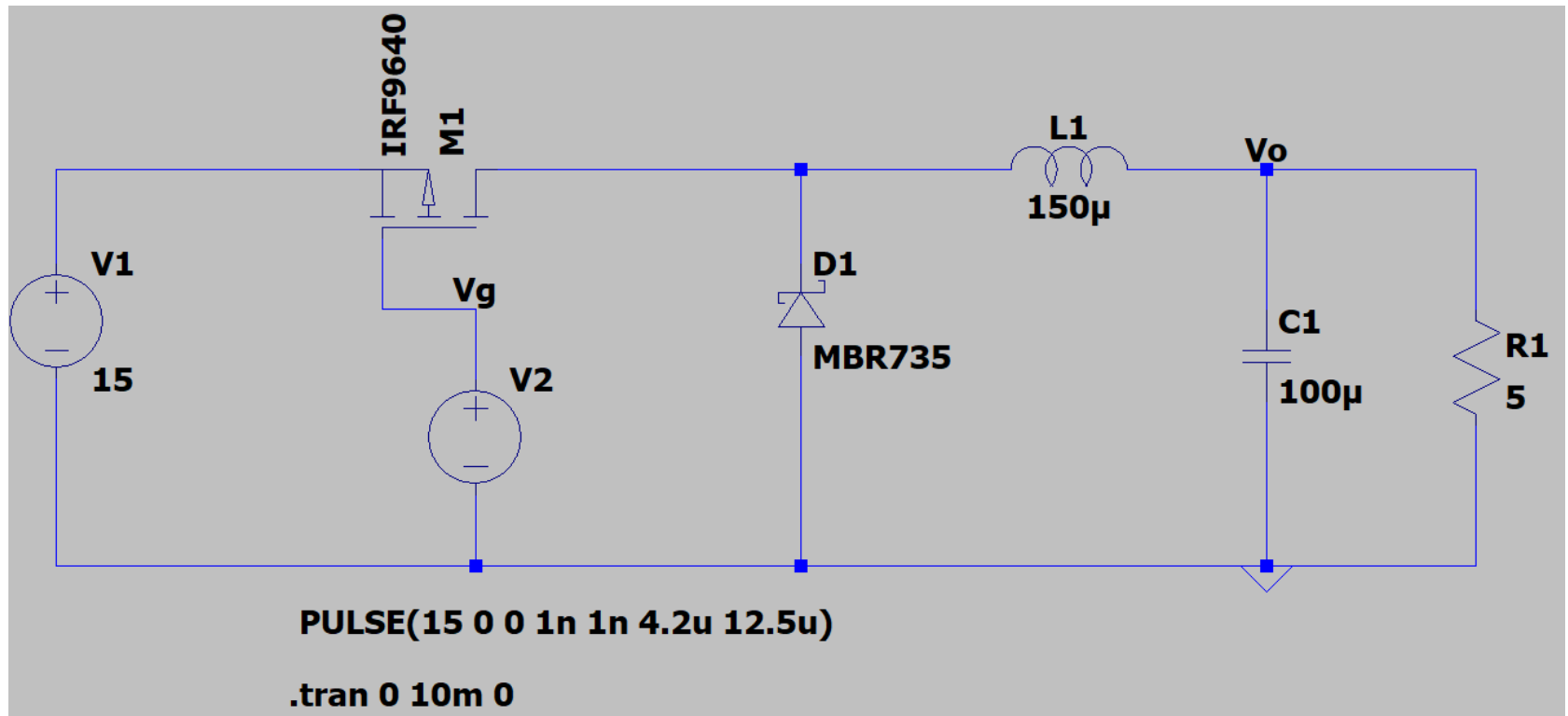
*Circuitos Electrónicos II (66.10) – Diseño de Circuitos Electrónicos
(86.10)*

FUENTES CONMUTADAS – PRIMERA PARTE

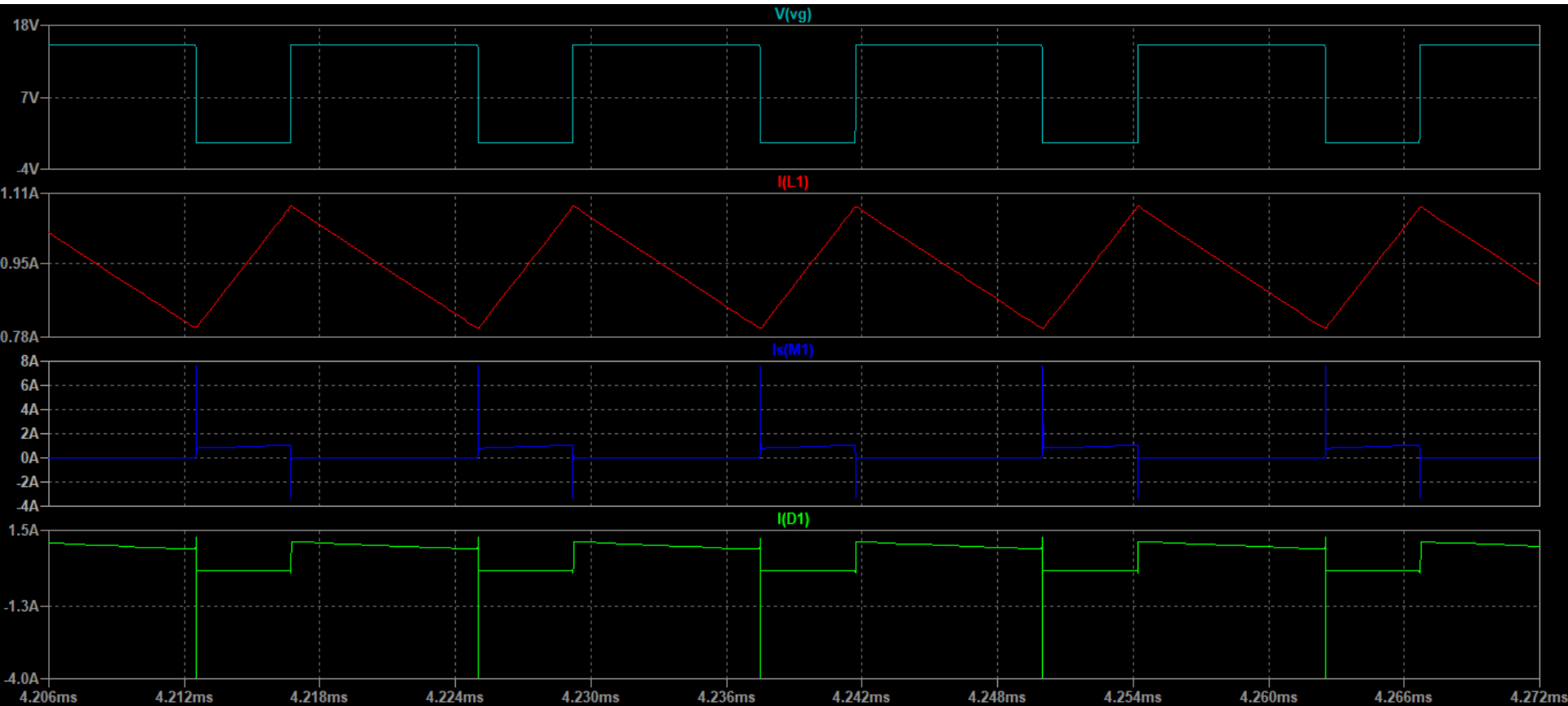


Ejercicio 1: Regulador Buck o reductor

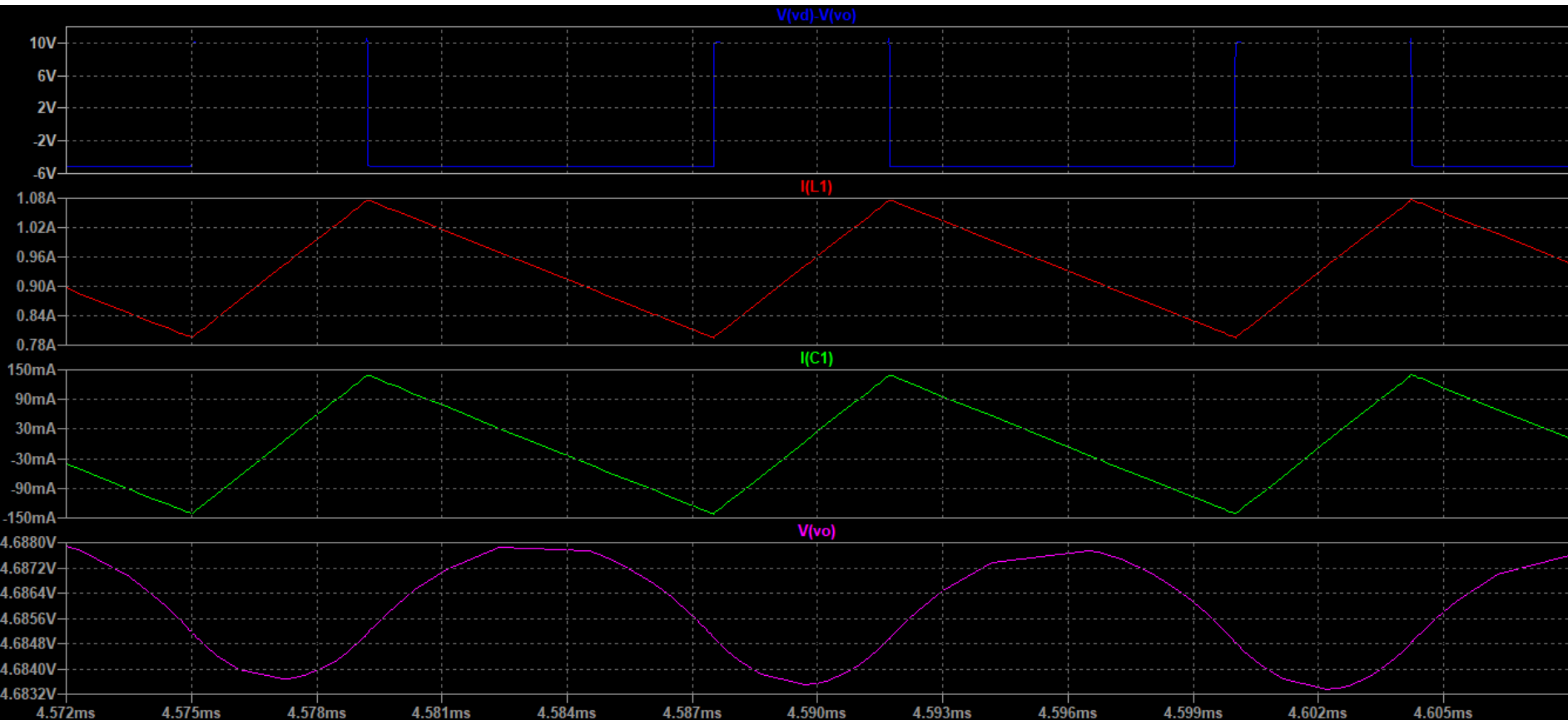
- Analizaremos el funcionamiento del siguiente circuito.
- Utilizando el modelo de simulación de LTSPICE, representaremos todas las señales de interés.
- Sabiendo que reduce la tensión de entrada de 15V a 5V, cual es el factor de servicio.
- ¿Trabaja en el modo continuo o discontinuo?
- ¿Cuánto vale la resistencia de carga critica?



- Habiendo estudiado el funcionamiento del circuito, corroborar los resultados obtenidos.
- ¿Cuándo conduce el diodo? ¿Cuándo conduce el transistor?
- ¿Deja de circular corriente por el inductor en algún momento?

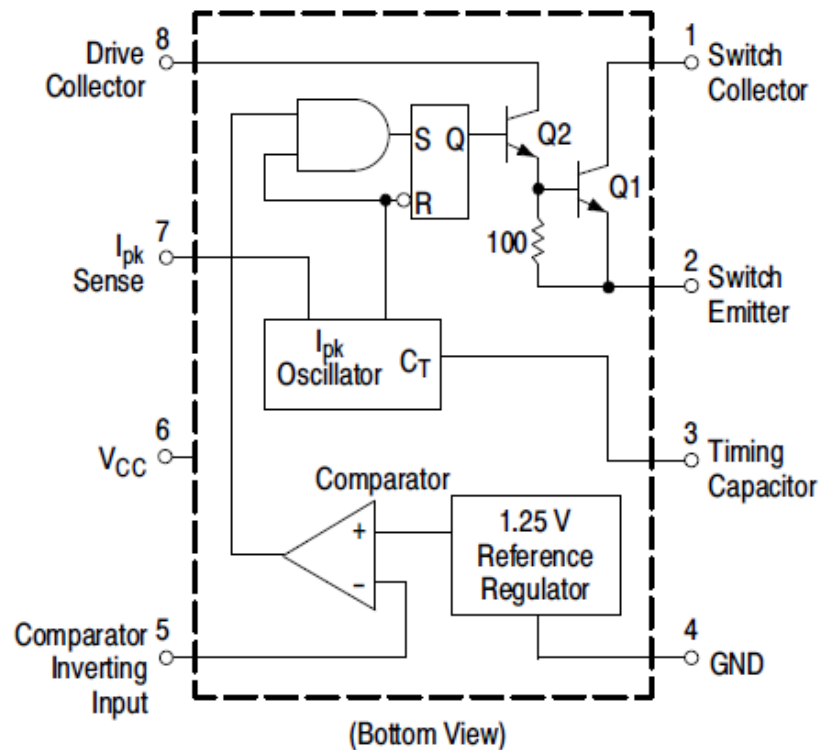


- Habiendo estudiado el funcionamiento del circuito, corroborar los resultados obtenidos.
- ¿El área de VL es la misma en DT que en (1-D)T?
- ¿Cuánto vale la corriente media por el capacitor de salida? ¿Por qué en Vo se tiene ese ripple sinoidal?



Ejercicio 2: Regulador Buck con realimentación

- Utilizaremos el controlador MC34063.
- Implementaremos un control realimentado de tensión.
- En base a especificaciones, realizaremos el diseño del regulador buck, apoyándonos en la teoría vista y en la hoja de datos del MC34063.



Esquema típico de implementación de regulador Buck con controlador MC34063

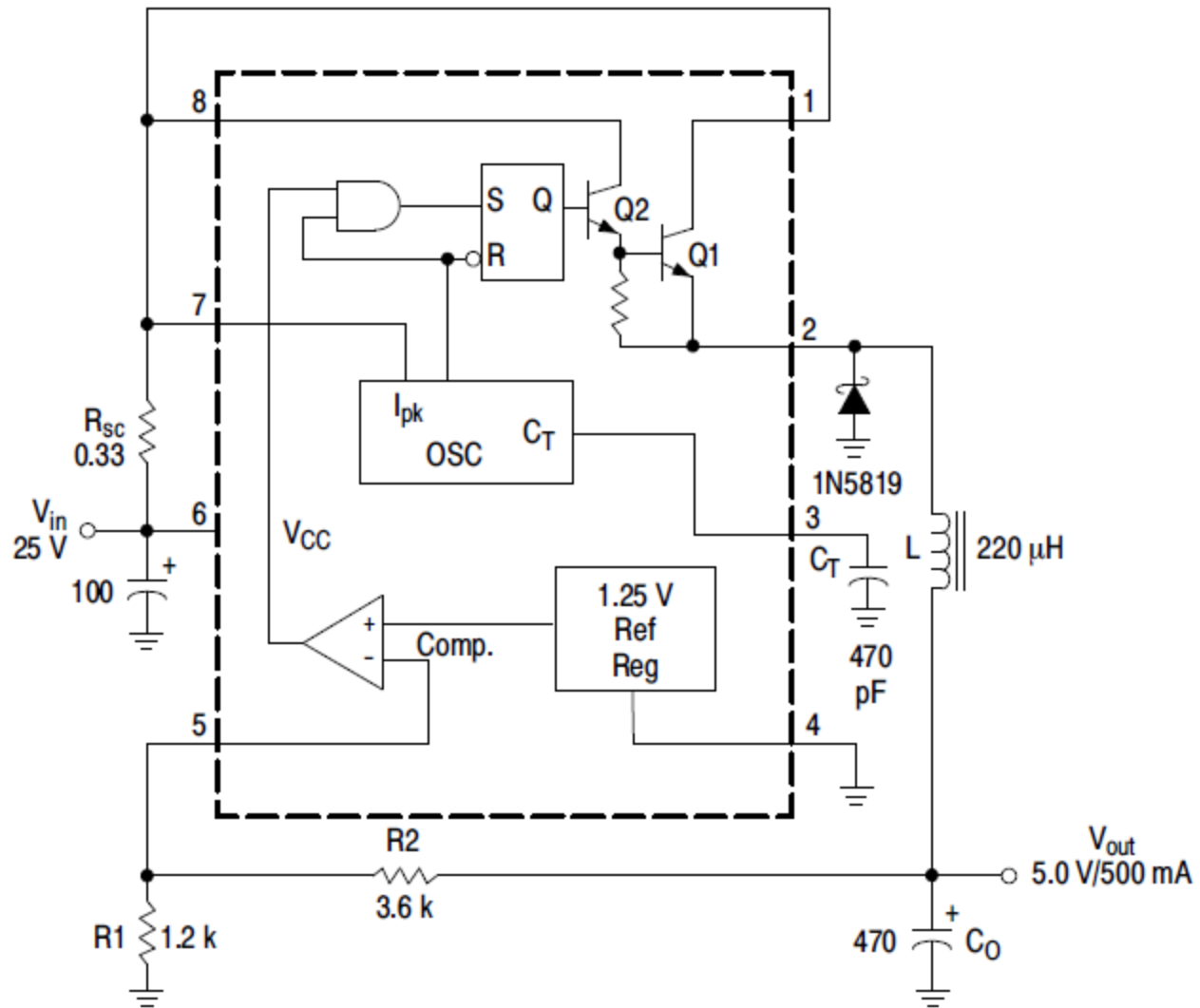


Tabla de ecuaciones a utilizar para el diseño, según la hoja de datos del controlador

Calculation	Step-Down
t_{on}/t_{off}	$\frac{V_{out} + V_F}{V_{in(min)} - V_{sat} - V_{out}}$
$(t_{on} + t_{off})$	$\frac{1}{f}$
t_{off}	$\frac{t_{on} + t_{off}}{\frac{t_{on}}{t_{off}} + 1}$
t_{on}	$(t_{on} + t_{off}) - t_{off}$
C_T	$4.0 \times 10^{-5} t_{on}$
$I_{pk(switch)}$	$2I_{out(max)}$
R_{sc}	$0.3/I_{pk(switch)}$
$L_{(min)}$	$\left(\frac{(V_{in(min)} - V_{sat} - V_{out})}{I_{pk(switch)}} \right) t_{on(max)}$
C_O	$\frac{I_{pk(switch)}(t_{on} + t_{off})}{8V_{ripple(pp)}}$

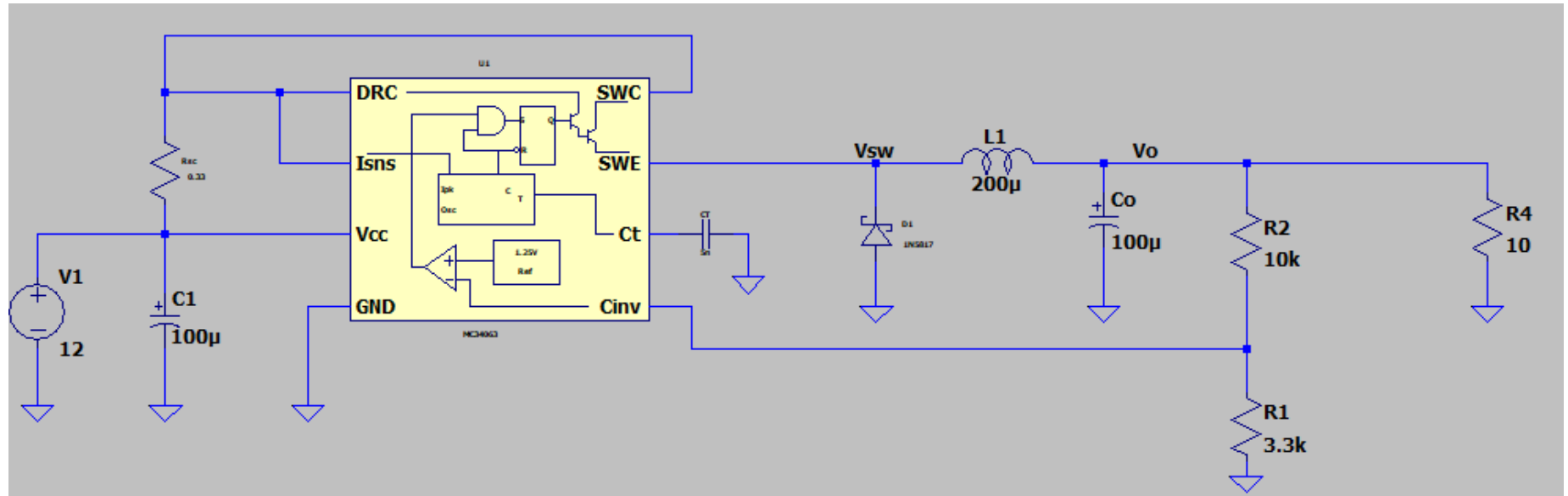
Para el calculo de R1 y R2, fijo el valor de una y calculo la otra

$$|V_{out}| = 1.25 \left(1 + \frac{R2}{R1} \right)$$

- Validaremos las ecuaciones presentadas y realizaremos el calculo de los componentes en la pizarra.

• Definimos las especificaciones como punto de partida del diseño:

1. $V_{in} = 12V$
2. $V_{out} = 5V$
3. $I_{out} = 500mA$
4. $F_{osc} = 10Khz$
5. $V_{ripple(pp)} = 180mV$



- Realizamos estos cálculos preliminares para definir el orden de magnitud de cada uno de los componentes a dimensionar

$$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{V_o + V_F}{V_i - V_{sat} - V_o} = \frac{5V + 0,45V}{12V - 0V - 5V} = 0,778$$

$$t_{on} + t_{off} = T = \frac{1}{F_{osc}} = \frac{1}{10kHz} = 100 \mu seg$$

$$t_{off} = \frac{T}{\frac{t_{on}}{t_{off}} + 1} = \frac{100\mu seg}{0,778 + 1} = 56,24 \mu seg$$

$$t_{on} = T - t_{off} = 100\mu seg - 56,24\mu seg = 43,76 \mu seg$$

$$C_T = 4 \times 10^{-5} t_{on} = 4 \times 10^{-5} 43,76\mu seg = 1,75 nF$$

$$I_{PK} = 2 I_o = 2 \times 500mA = 1A$$

$$R_{SC} = \frac{0,3}{I_{PK}} = \frac{0,3}{1A} = 0,3\Omega$$

$$L_{min} = \left(\frac{V_i - V_{SAT} - V_o}{I_{PK}} \right) t_{on} = \left(\frac{12V - 0V - 5V}{1A} \right) 43,76\mu seg = 306 \mu Hy$$

$$C = \frac{I_{PK} T}{8 V_{ripple pp}} = \frac{1A \cdot 100\mu seg}{8 \times 180mV} = 104 \mu F$$

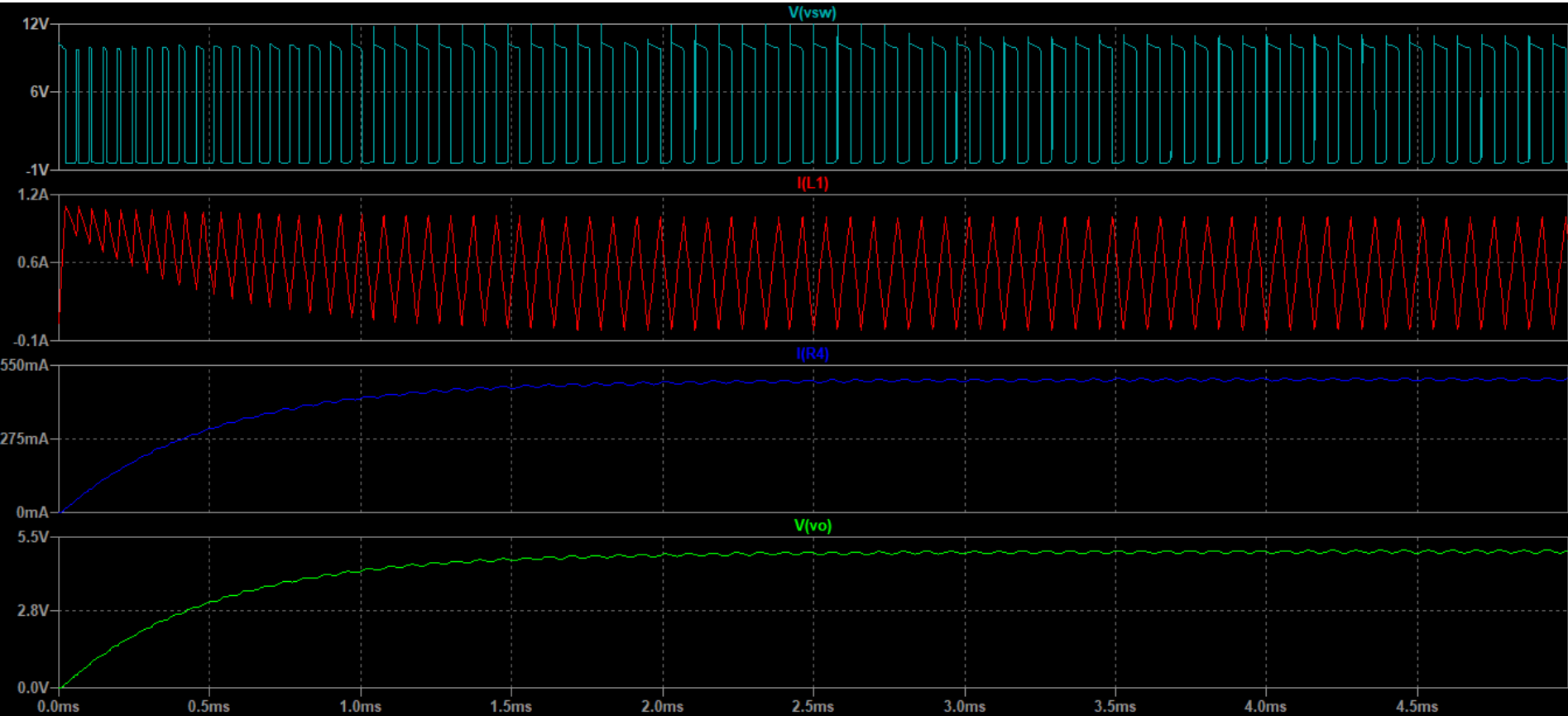
Si fijo $R_2 = 10 K\Omega$

$$R_1 = \frac{R_2}{\frac{V_o}{1,25} - 1} = \frac{10 K\Omega}{\frac{5V}{1,25} - 1} = 3,33 K\Omega$$

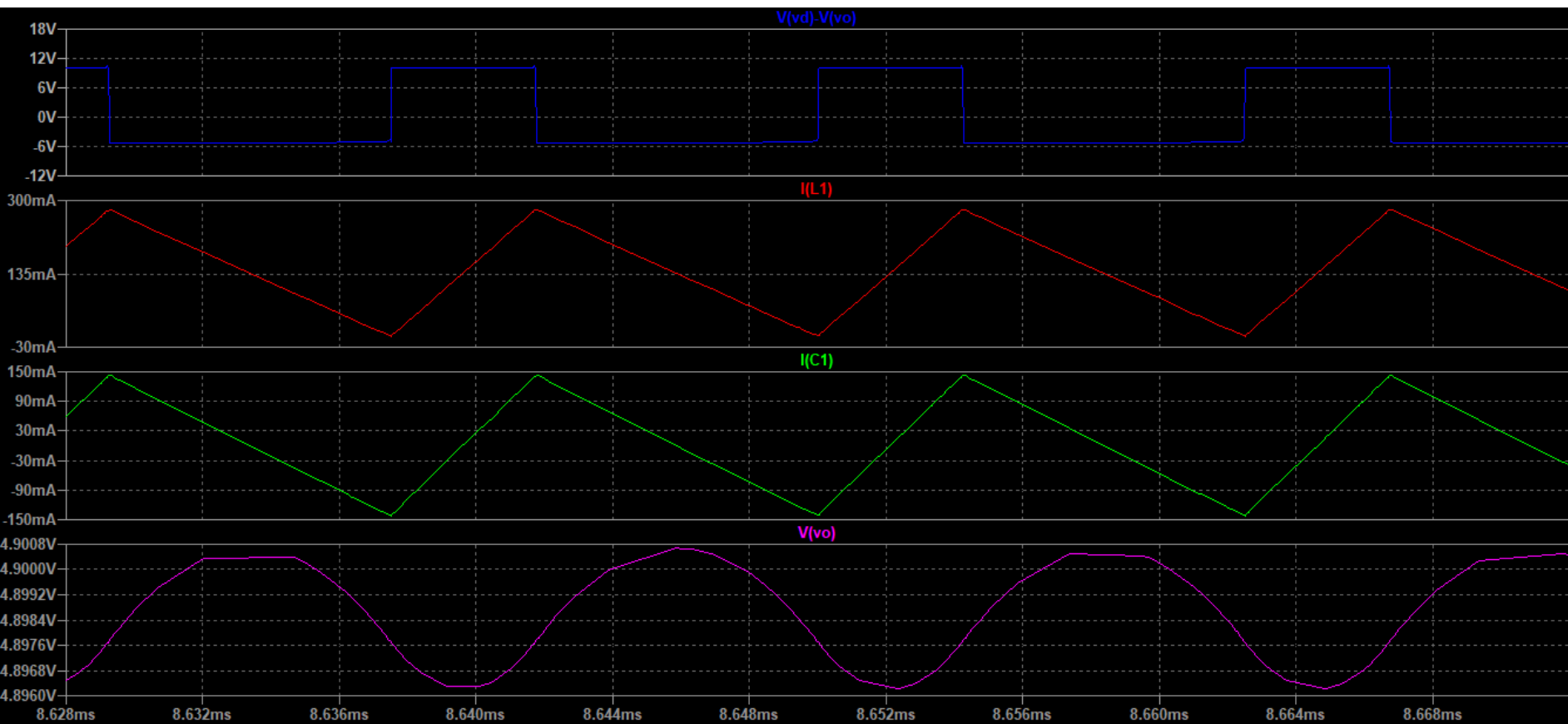
- Recordar que a la hora de querer implementar el circuito:

- Se deben tener en cuenta las características reales de cada componente, ya que se tendrán efectos parásitos.
- Se deben ajustar los valores calculados a los valores comerciales disponibles.

- Habiendo estudiado el funcionamiento del circuito, corroborar los resultados obtenidos

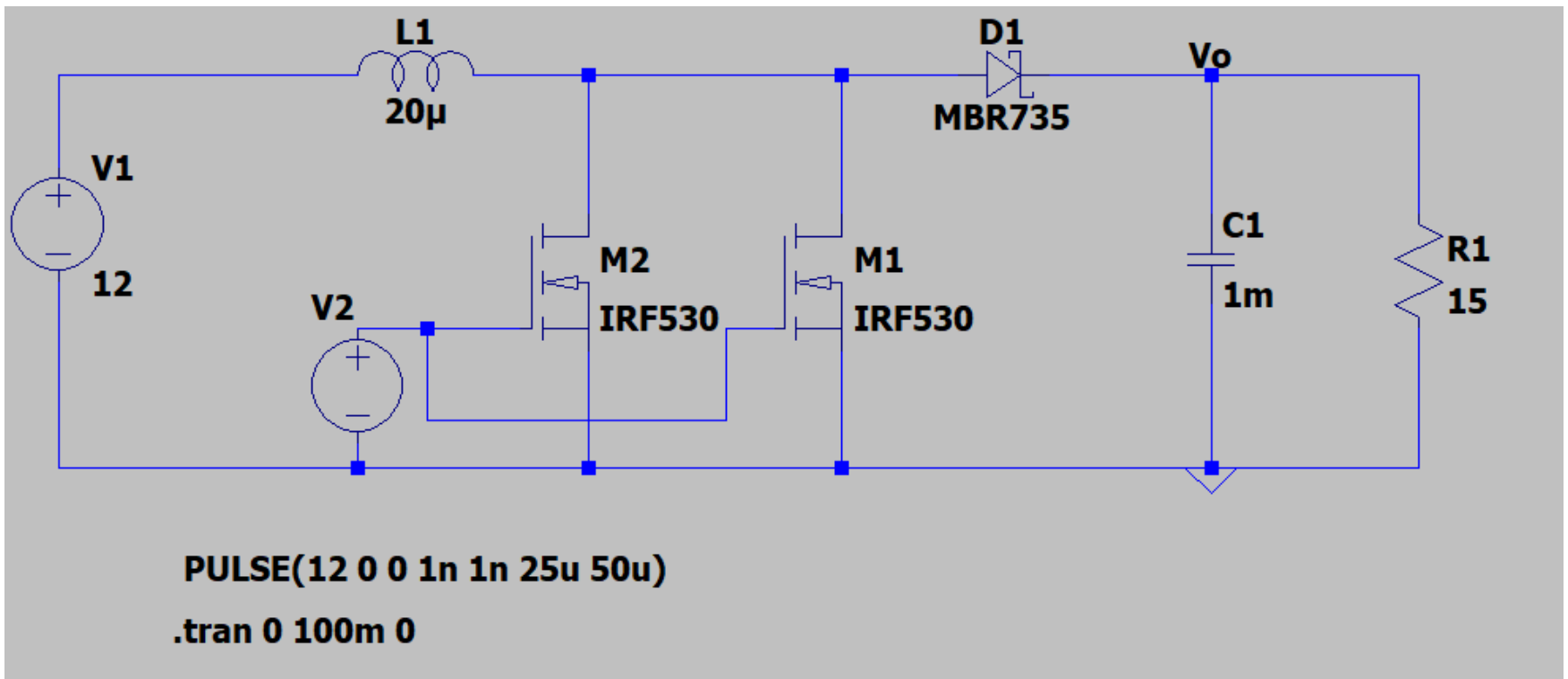


- Habiendo estudiado el funcionamiento del circuito, corroborar los resultados obtenidos

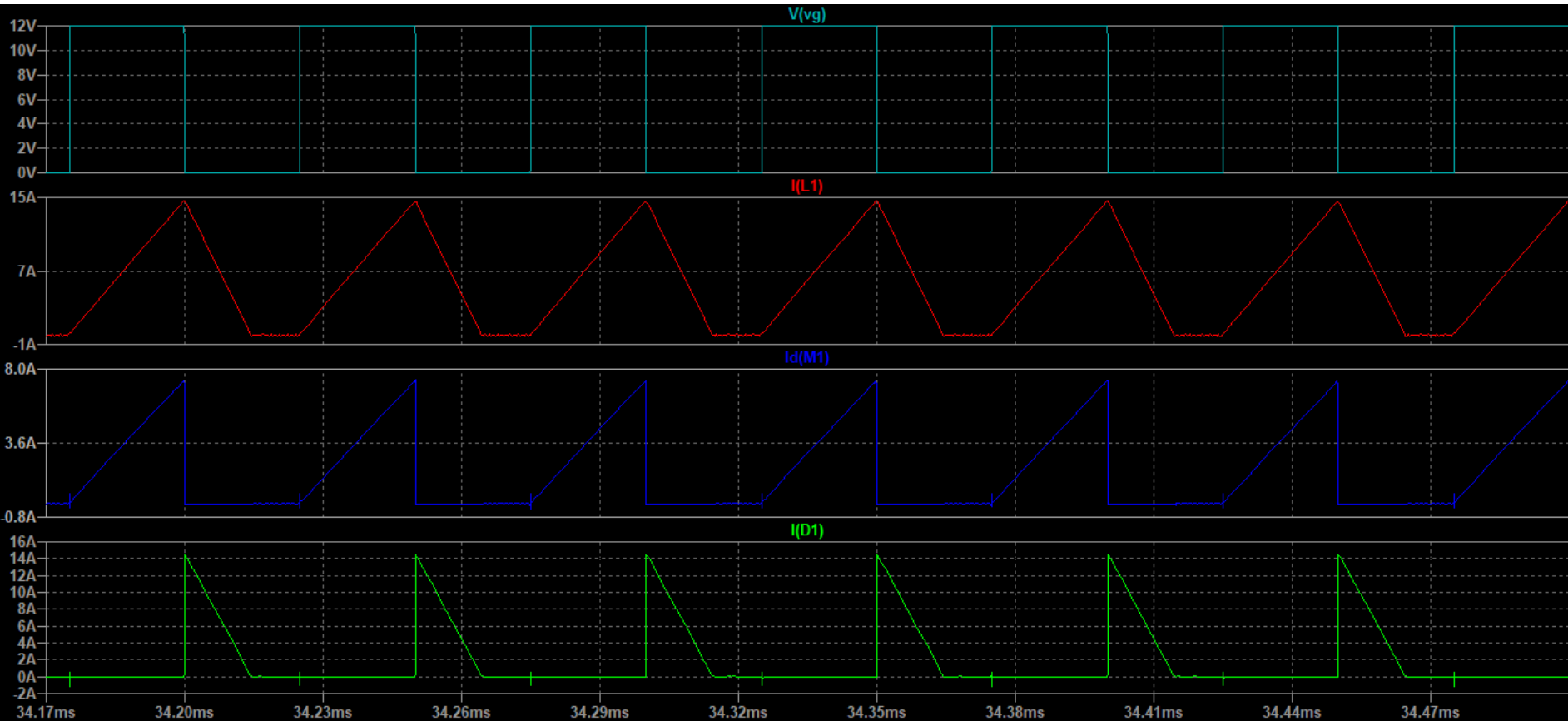


Ejercicio 3: Regulador Boost o elevador

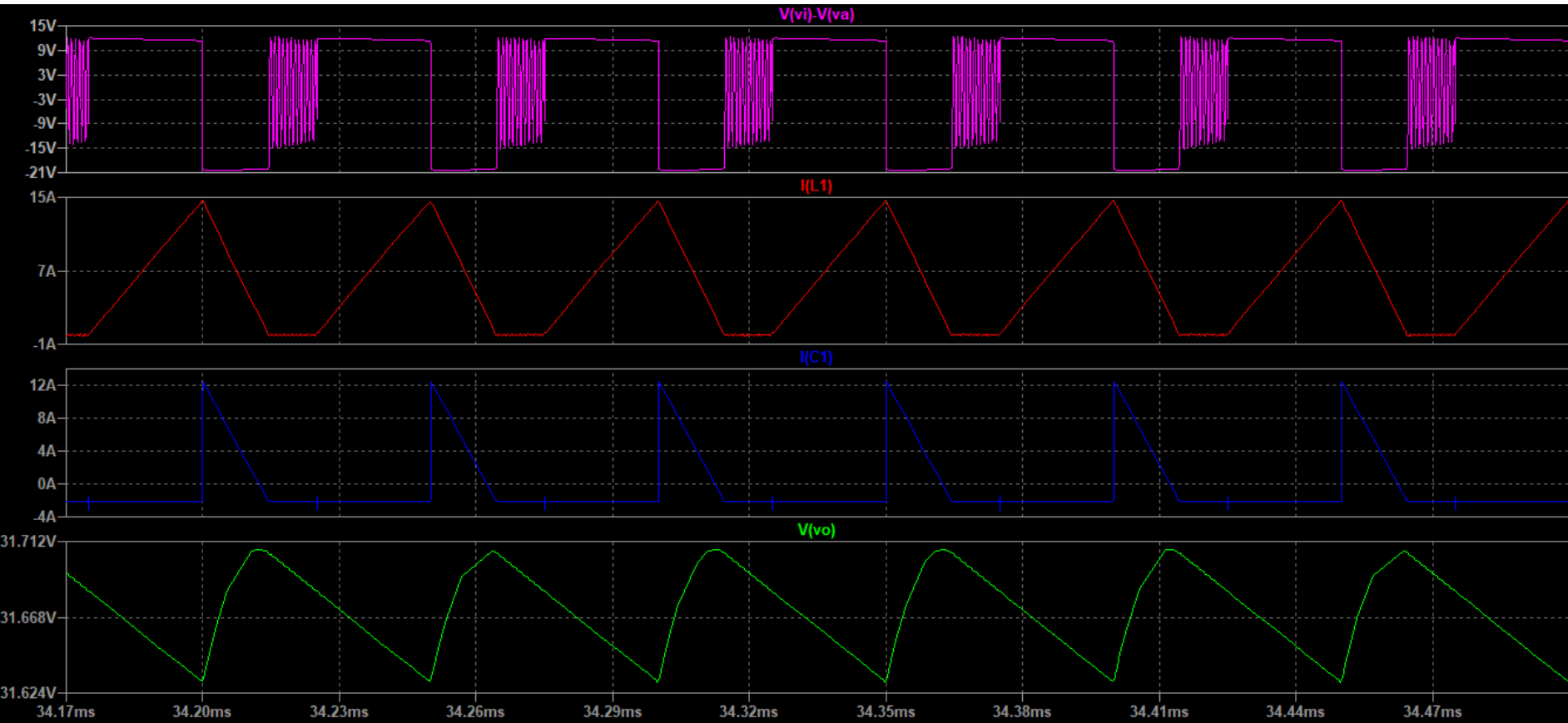
- Analizaremos el funcionamiento del siguiente circuito.
- Utilizando el modelo de simulación de LTSPICE, representaremos todas las señales de interés.



- Habiendo estudiado el funcionamiento del circuito, corroborar los resultados obtenidos.
- ¿Cuándo conduce el diodo? ¿Cuándo conduce el transistor?
- ¿Deja de circular corriente por el inductor en algún momento?



- Habiendo estudiado el funcionamiento del circuito, corroborar los resultados obtenidos.
- ¿Cómo puedo calcular la tensión de salida V_o ?



Ejercicio 4: Regulador Boost con realimentación

- Utilizaremos el controlador MC34063.
- Implementaremos un control realimentado de tensión.
- En base a especificaciones, realizaremos el diseño del regulador boost, apoyándonos en la teoría vista y en la hoja de datos del MC34063.
- Para este caso estaremos utilizando una topología con transistor externo, para mostrar su funcionamiento. ¿Cuáles podrían ser las ventajas de usar un transistor externo al controlador?

Esquema típico de implementación de regulador Boost con controlador MC34063

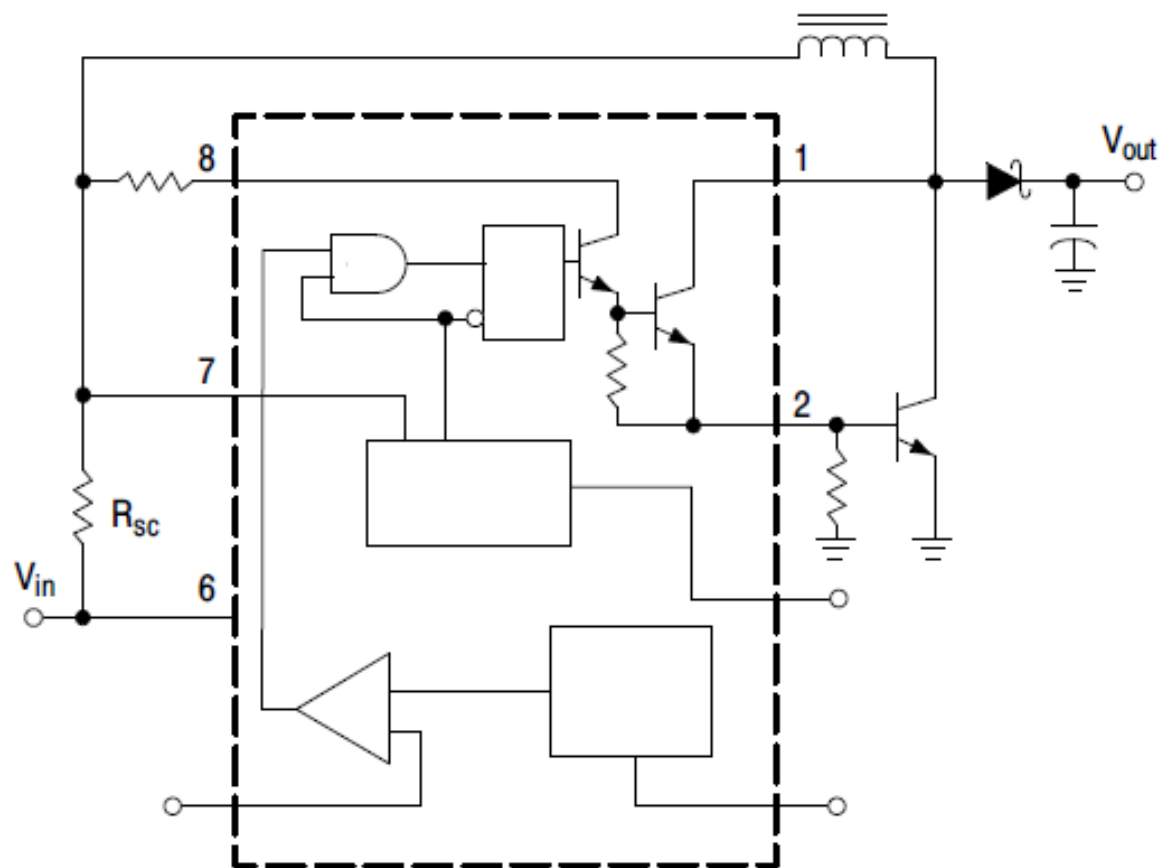


Tabla de ecuaciones a utilizar para el diseño, según la hoja de datos del controlador

Calculation	Step-Up
t_{on}/t_{off}	$\frac{V_{out} + V_F - V_{in(min)}}{V_{in(min)} - V_{sat}}$
$(t_{on} + t_{off})$	$\frac{1}{f}$
t_{off}	$\frac{t_{on} + t_{off}}{\frac{t_{on}}{t_{off}} + 1}$
t_{on}	$(t_{on} + t_{off}) - t_{off}$
C_T	$4.0 \times 10^{-5} t_{on}$
$I_{pk(switch)}$	$2I_{out(max)} \left(\frac{t_{on}}{t_{off}} + 1 \right)$
R_{sc}	$0.3/I_{pk(switch)}$
$L_{(min)}$	$\left(\frac{(V_{in(min)} - V_{sat})}{I_{pk(switch)}} \right) t_{on(max)}$
C_O	$9 \frac{I_{out} t_{on}}{V_{ripple(pp)}}$

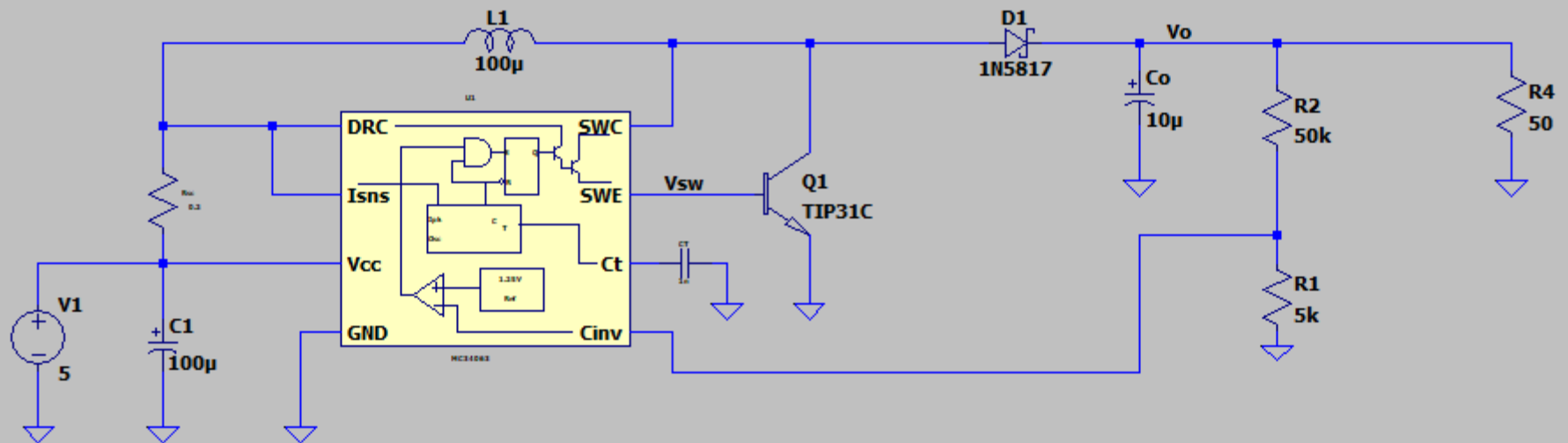
Para el calculo de R1 y R2, fijo el valor de una y calculo la otra

$$|V_{out}| = 1.25 \left(1 + \frac{R2}{R1} \right)$$

- Validaremos las ecuaciones presentadas y realizaremos el calculo de los componentes en la pizarra.

• Definimos las especificaciones como punto de partida del diseño:

1. $V_{in} = 5V$
2. $V_{out} = 12V$
3. $I_{out} = 0,3A$
4. $F_{osc} = 30Khz$
5. $V_{ripple(pp)} = 20mV$



- Realizamos estos cálculos preliminares para definir el orden de magnitud de cada uno de los componentes a dimensionar

$$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{V_o + V_F - V_i}{V_i - V_{sat}} = \frac{12V + 0,45V - 5V}{5V - 0V} = 1,49$$

$$t_{on} + t_{off} = T = \frac{1}{F_{osc}} = \frac{1}{30kHz} = 33,3 \mu seg$$

$$t_{off} = \frac{T}{\frac{t_{on}}{t_{off}} + 1} = \frac{33,3 \mu seg}{1,49 + 1} = 13,37 \mu seg$$

$$t_{on} = T - t_{off} = 33,3 \mu seg - 13,37 \mu seg = 19,93 \mu seg$$

$$C_T = 4 \times 10^{-5} t_{on} = 4 \times 10^{-5} 19,93 \mu seg = 0,8 nF$$

$$I_{PK} = 2 I_o \left(\frac{t_{on}}{t_{off}} + 1 \right) = 2 \times 0,3A (1,49 + 1) = 1,49A$$

$$R_{sc} = \frac{0,3}{I_{PK}} = \frac{0,3}{1,49A} = 0,2 \Omega$$

$$L_{min} = \left(\frac{V_i - V_{SAT}}{I_{PK}} \right) t_{on} = \left(\frac{5V - 0V}{1,49A} \right) 19,93 \mu seg = 66,87 \mu Hy$$

$$C = \frac{9 I_o t_{on}}{V_{ripple pp}} = \frac{9 \times 0,3A \times 19,93 \mu seg}{20mV} = 2,69 \mu F$$

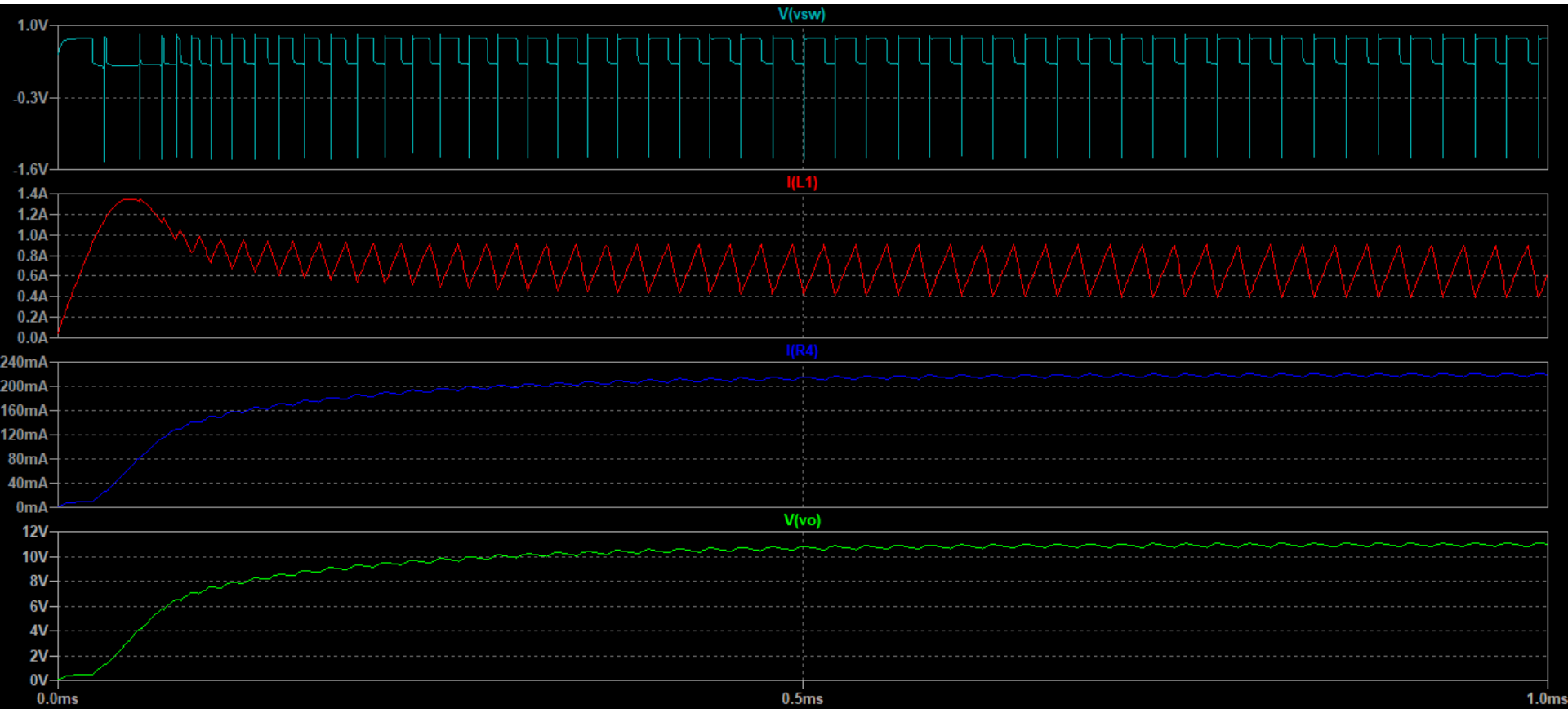
Si fijo $R_2 = 50 K\Omega$

$$R_1 = \frac{R_2}{\frac{V_o}{V_i} - 1} = \frac{50 K\Omega}{\frac{12V}{1,25} - 1} = 5,8 K\Omega$$

- Recordar que a la hora de querer implementar el circuito:

- Se deben tener en cuenta las características reales de cada componente, ya que se tendrán efectos parásitos.
- Se deben ajustar los valores calculados a los valores comerciales disponibles.

- Habiendo estudiado el funcionamiento del circuito, corroborar los resultados obtenidos





¿CONSULTAS?